UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
ESCOLA DE ENGENHARIA DE SÃO CARLOS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ELÉTRICA E DE COMPUTAÇÃO

SEL0418 – Laboratório de Circuitos Eletrônicos (ea)
Prof. Nasiru Adamu Marafa

ATIVIDADE PRÉVIA

Prática 7 – BJT Trabalhando na Saturação e no Corte

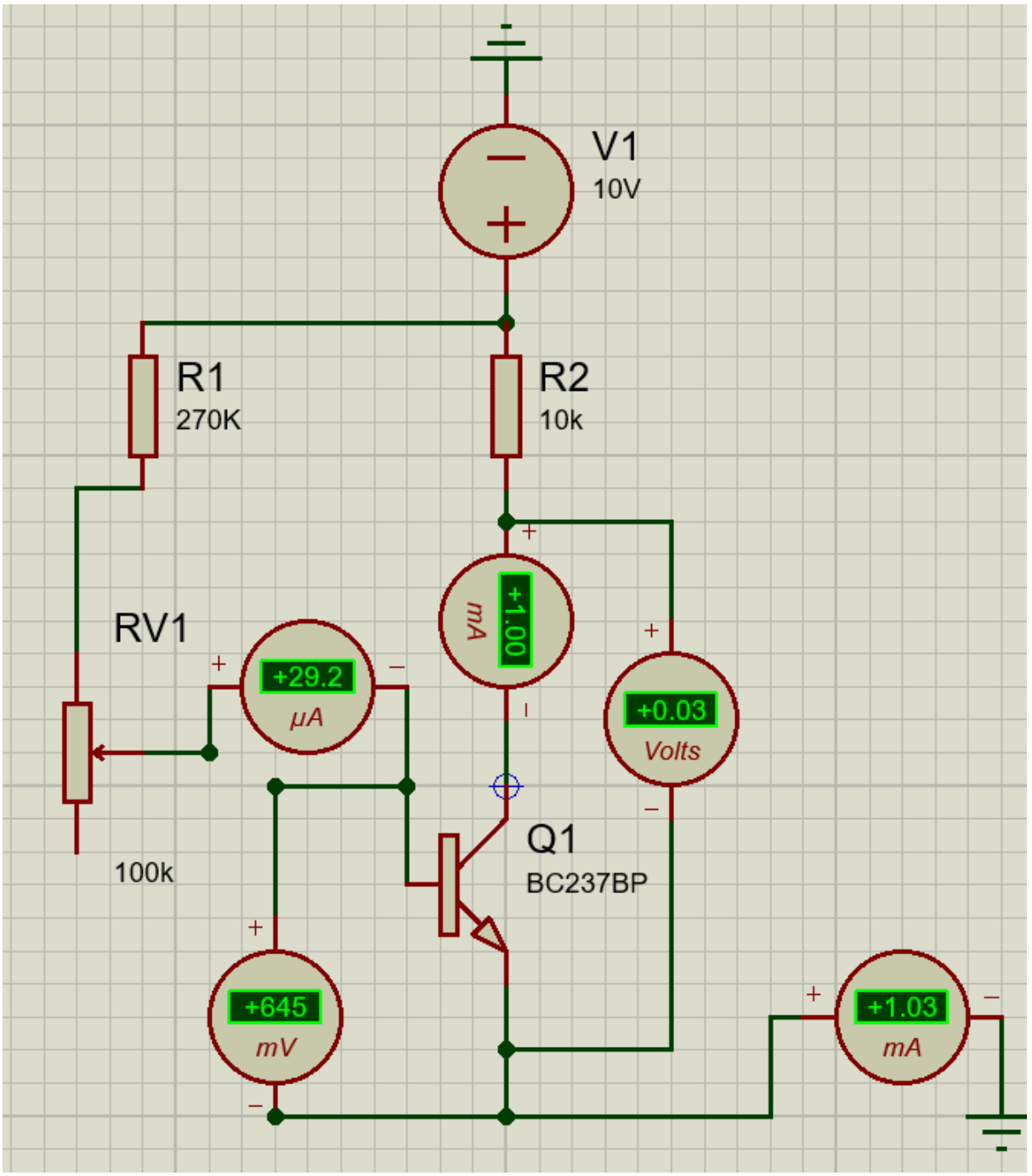
Pedro

Pedro Augusto dos Santos Kzan - nº USP 12547465
pedrokzan@usp.br

São Carlos, SP
2024

1) Região de Saturação

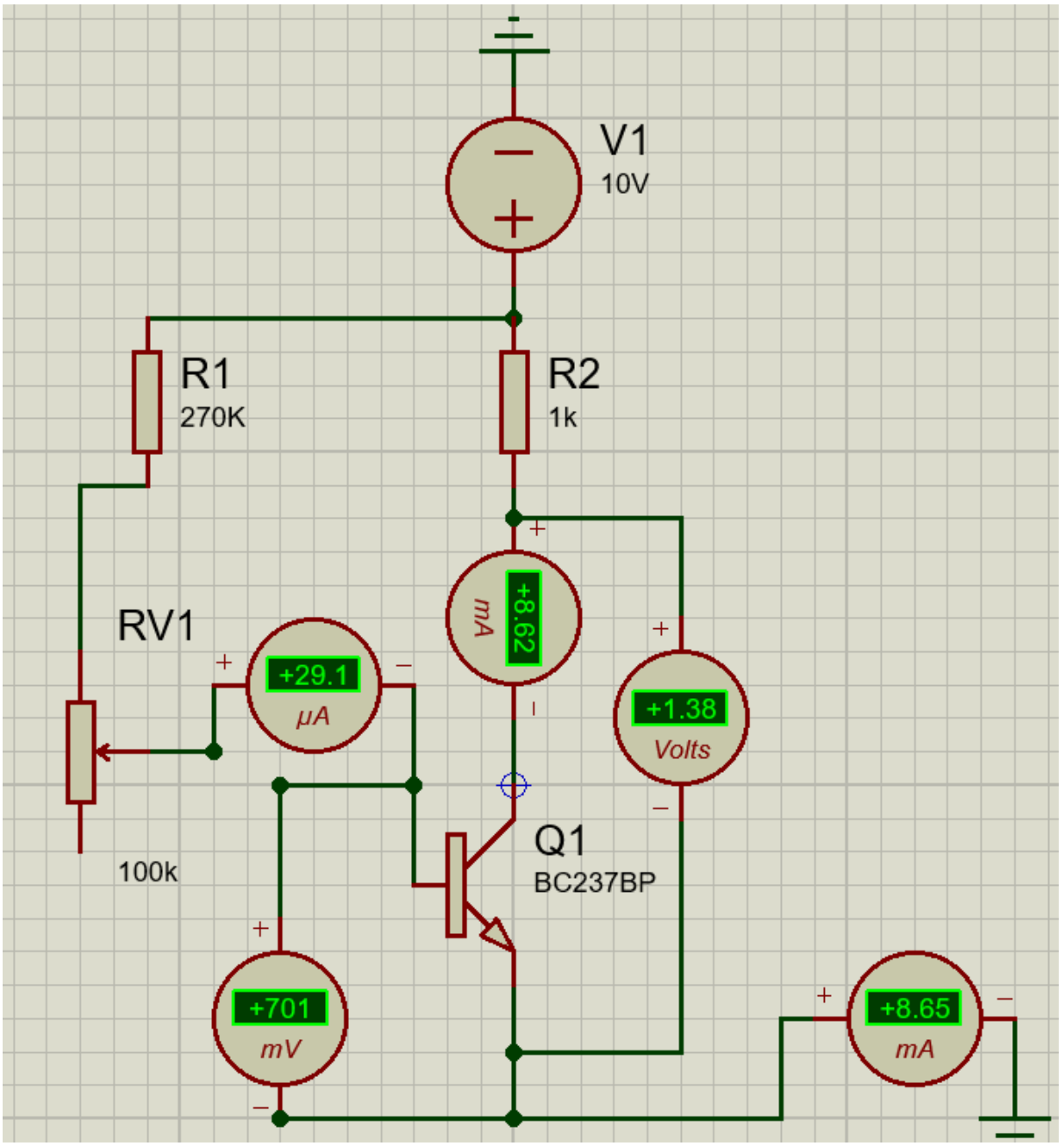
Figura 1 - Circuito 1 em Saturação



Aqui,

Vce=39,4mV;
Vbe=645mV;
Ic=1mV.

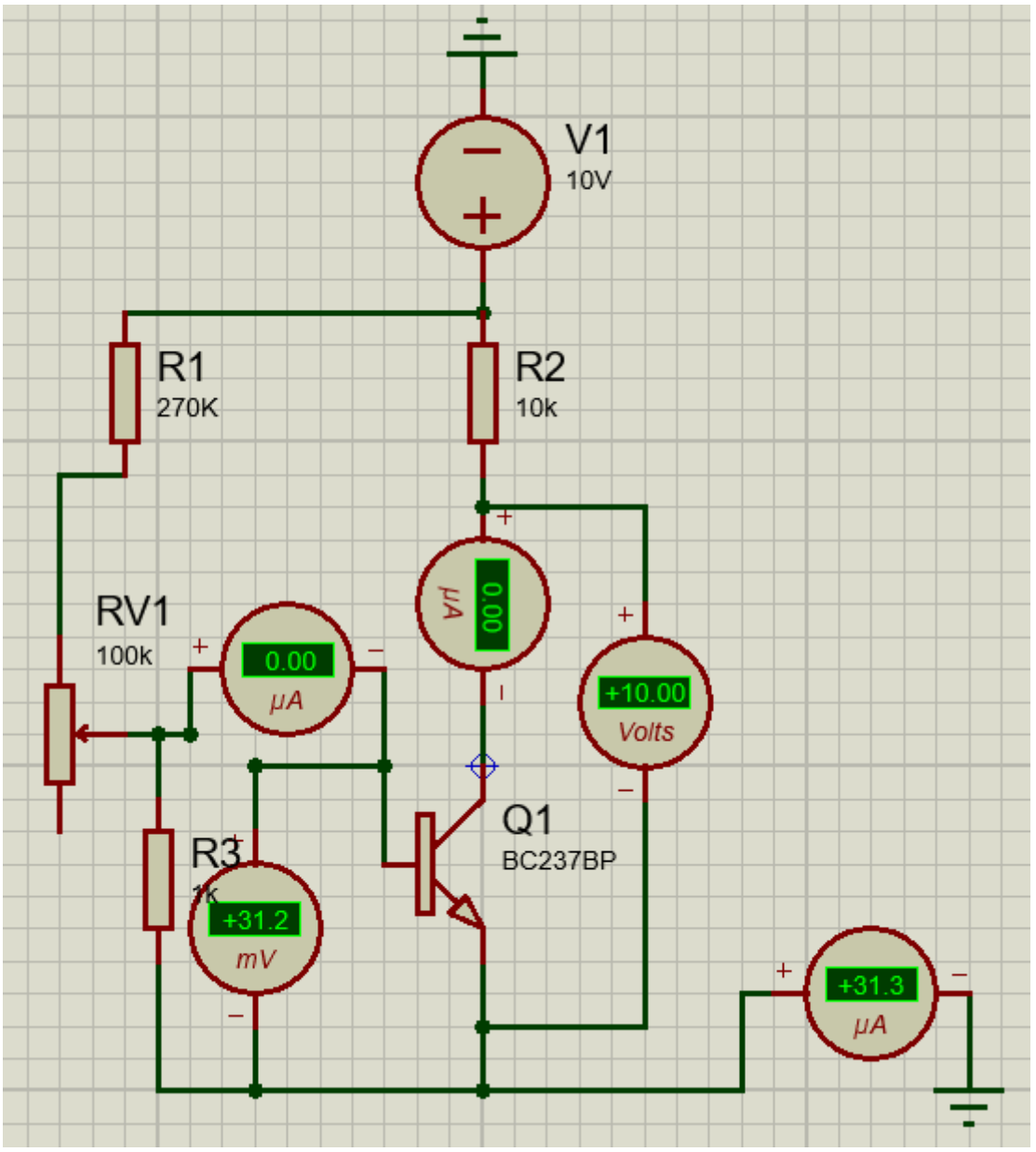
Figura 2 - Circuito 1 com R2 = 1k Ohms



Vce=1,38V;
Vbe=701mV;
Ic=8,62 mA;

2) Região de Corte

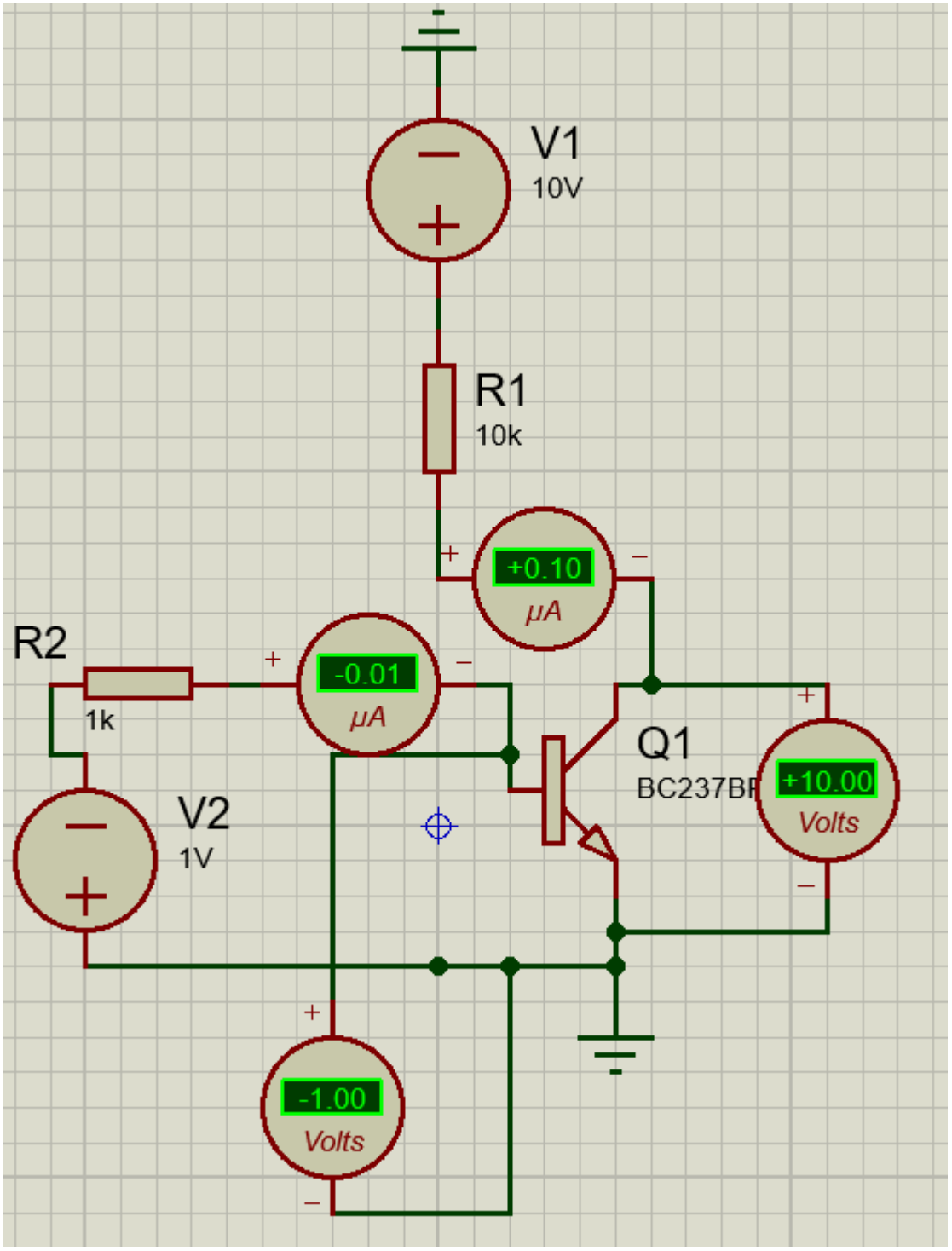
Figura 3 - Circuito 2, região de corte do transistor



Vce=10V;
Vbe=31,2mV;
Ic=0;
ib=0
Ib = Ic = 0 porque as junções C-E e B-E estão polarizadas inversamente nesta configuração.
Não há passagem de corrente no transistor, e assim, Ic=Ib=0

3) Polarização Inversa

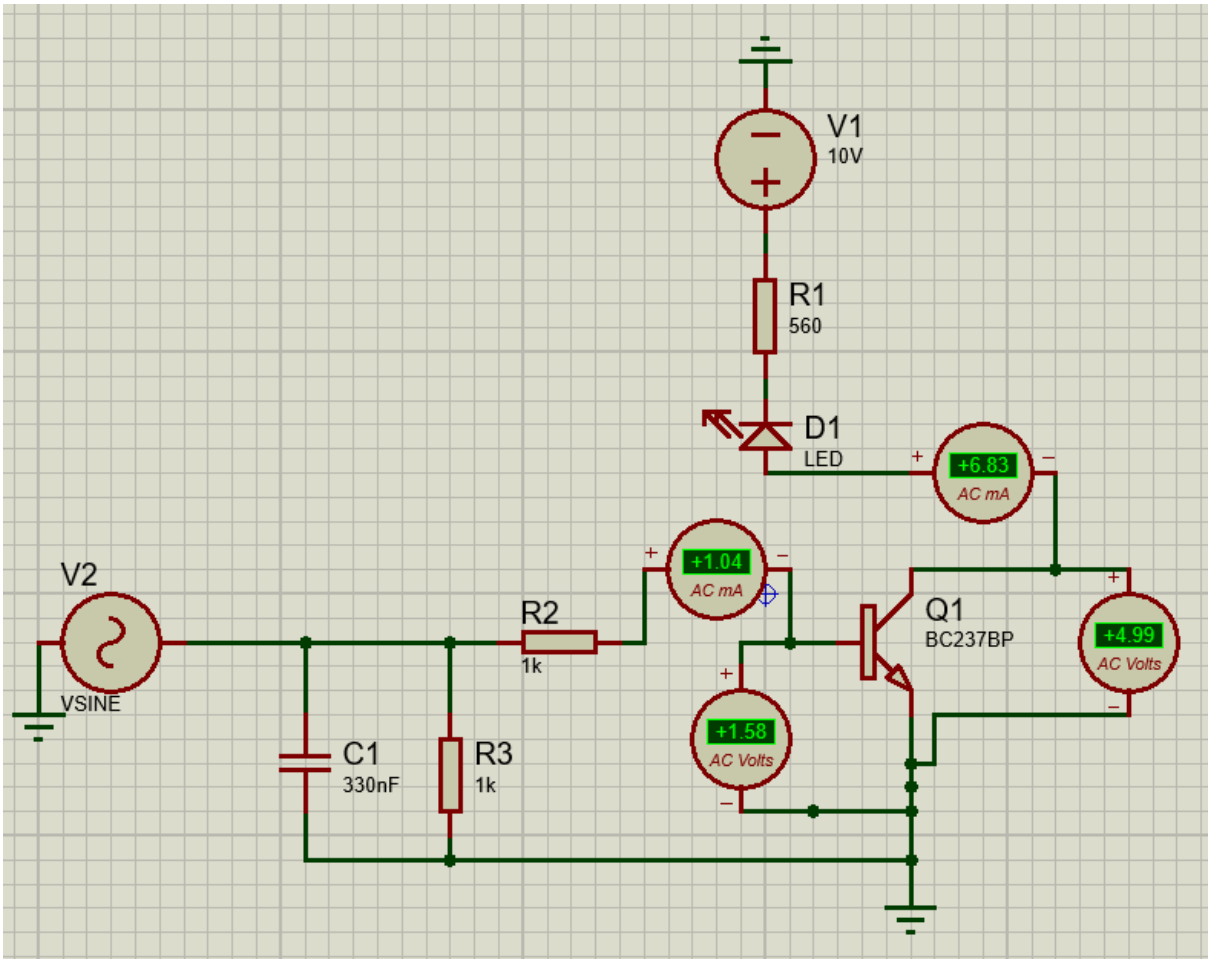
Figura 4 - Circuito 3, polarização reversa



a) Ic = 0,1µA;
Ib=-0,01µA;
Vbe=-1V;
Vce=10V;

‘ b) o transistor se encontra em região de corte, pois Vbe está negativado, e as correntes Ic e Ib são demasiadamente baixas. Neste estado de polarização inversa, as baixas correntes, próximas de 0, indicam a região de corte.

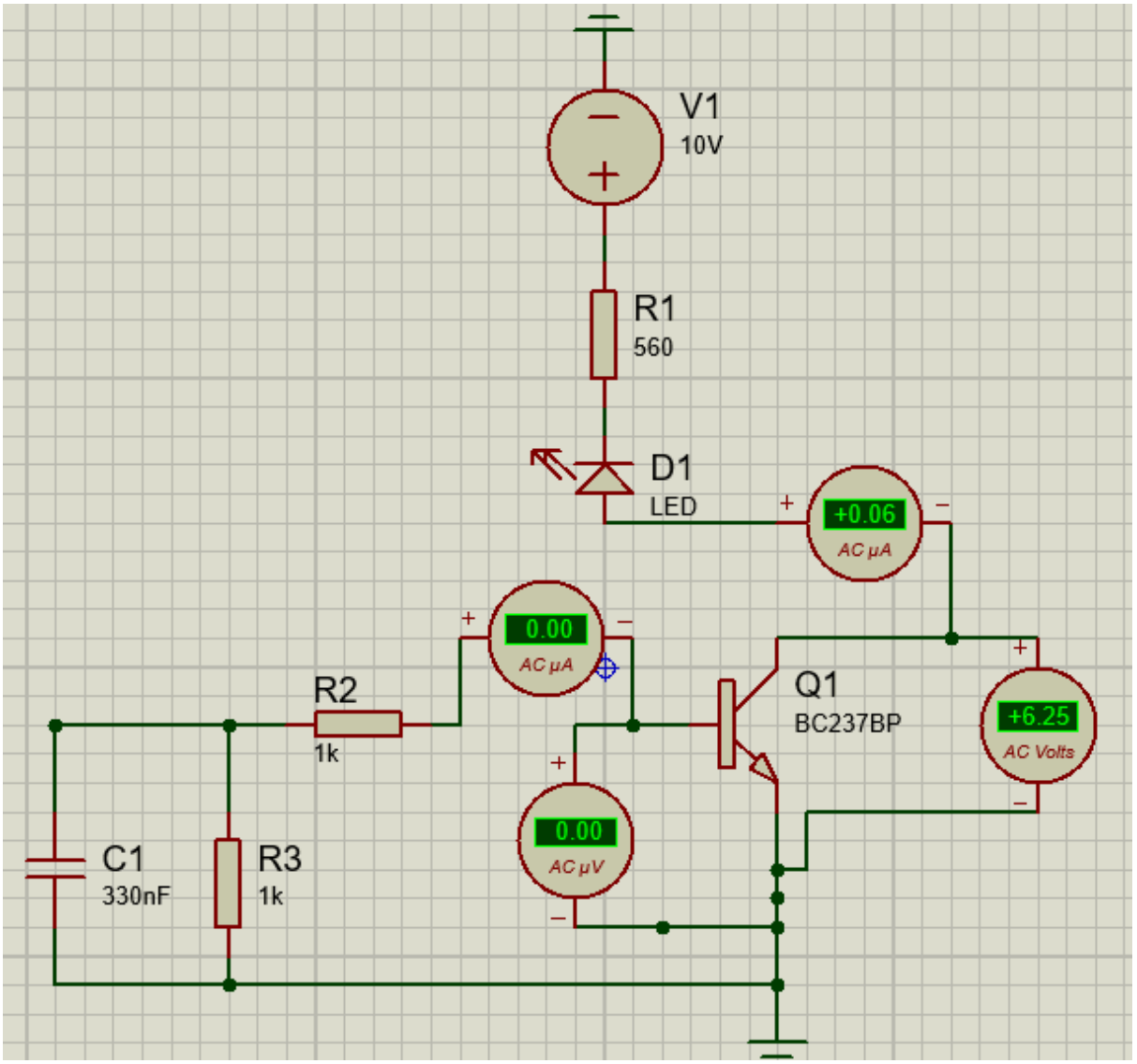
Figura 5 - Circuito 4



a) Ib = 1,04mA;
Ic = 6,83mA;
Vbe = 1,58V;
Vce = 4,99V;

b)

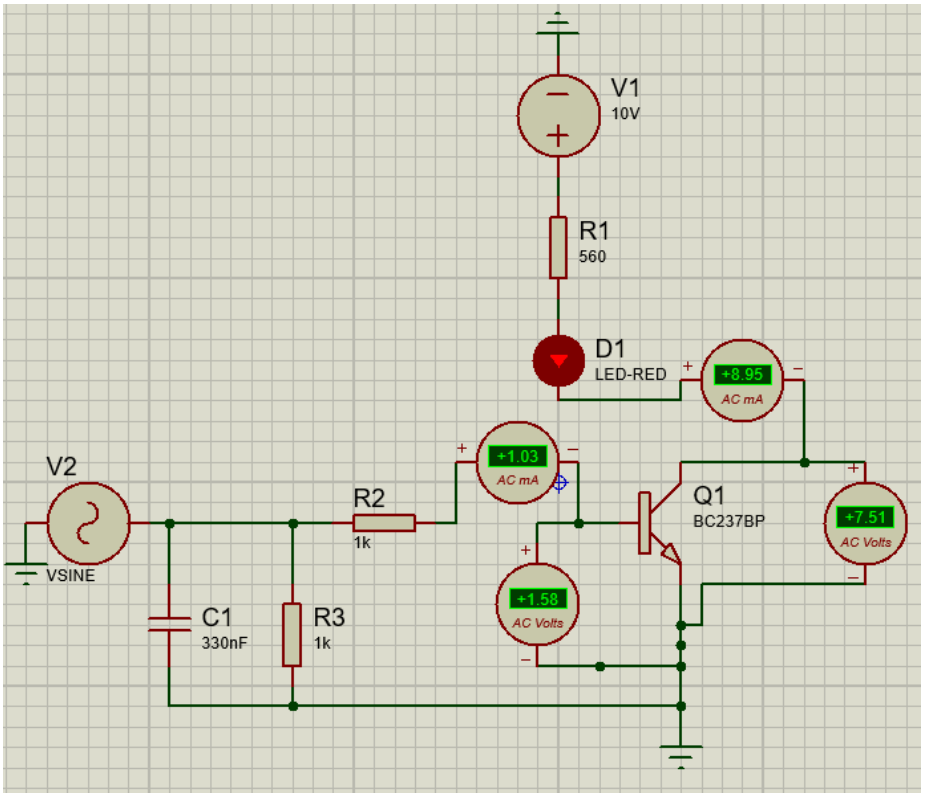
Figura 6 - Circuito 4 sem sinal de entrada



Vce = 6,25V;
Ic = 0,06uA;
Ib = 0;
Vbe = 0;

c)

Figura 7 - Circuito 4 com led oscilante



Frequência utilizada: 3kHz, obteve um bom resultado no ritmo de oscilação